

Introduction to Entity Framework Core

 Notes by Menna Reda

ما هو EF Core؟

Entity Framework Core (EF Core) هو O/RM → Object Relational Mapper

يعني أداة تربط بين:

- ال Objects الموجودة في لغة #C
- والجداول الموجودة في قاعدة البيانات

يعني ال EF Core عبارة عن Layer بين ال APP بتاعي و ال Database
بترجم كل Class موجود في ال DbContext الي table موجود في ال Database
بدل ما اكتب SQL Query بكتب Query باستخدام #C
بدل

```
SELECT * FROM Students:
```

نكتب

```
var students = context.Students.ToList();
```

- Enables .NET developers to work with a database using .NET objects.
- Eliminates the need for most of the data-access code that typically needs to be written.

EF Core supports many database engines

عشان اشتغل ب EF Core بنزل مجموعة packages زي

```
Microsoft.EntityFrameworkCore
Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer
Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools
```

بعد كد محتاج افهم أهم مكونات EF Core:

1. Entity

هي الكلاسات التي تمثل جداول في Database

بنسميه **Domain class**

كل object من الكلاس دا بيكون عبارة عن ريكورد في الداتايز

2. DbContext

هو أهم كلاس في EF Core

يعتبر حلقة الوصل بين ال APP و ال database بيشم كل ال reference للكلاسس اللي هتبق جداول في الداتايز

3. DbSet

كل DbSet يمثل جدول في الداتايز عندي

يعني انا عندي **Domain class "Entity"** و كل **domain class** بعمله DbSet داخل ال DbContext

مثال عشان نفهم

تخيل دي ال database عندي كل ريكورد عندي بيمثل Student

Id	Name	Age
1	Ahmed	20
2	Ali	21

اي هو ال Entity هو الكلاس اللي هبيق في الداتايز يعني هو ال Student

```
public class Student
{
    public int Id { get; set; }

    public string Name { get; set; }

    public int Age { get; set; }
}
```

وكل Object منه هيمثل Record في الجدول

بعد كد ال DbContext اللي هحط فيه الحاجات اللي هتعرف ال EF core ان ال Student دا هبق جدول في الداتايز من ضمن الحاجات اللي بتعرفه هو DbSet

```
public class AppDbContext : DbContext
{
    public DbSet<Student> Students { get; set; }
}
```

بالاضافه كمان لحاجه مهمه اللي بتعرف ال EF Core مكان الداتايز اصلا وهي ال **Connection String**

ال **Connection String** هي الخريطة والمفتاح؛ الخريطة التي تدل ال EF Core على مكان قاعدة البيانات، والمفتاح الذي يفتح له باب الصلاحيات لقراءة وتعديل البيانات بأمان.

و ال Connection String ممكن احطه في **DbContext** في ميثود ال **OnConfiguring** ولاكن الافضل بيكون في ال **appsettings.json** وال **appsettings.json** هي باختصار من ضمن Configuration البرنامج بيق ال DbContext هيكون كد

```
public class AppDbContext : DbContext
{

    public DbSet<Student> Students { get; set; }

    protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)
    {
        optionsBuilder.UseSqlServer("Your_Connection_String_Here");
    }
}
```

مش بس كد محتاج افهم حاجه كمان اللي هي ال Migration

ال EF Core بييدا يشوف هل الداتايز بتاعتي دي موجوده بالفعل ولا لسه هيدا هو بانشاهها وهل لو موجوده اي التغييرات اللي تمت عندي عشان يطبقها على الداتايز بيسجل بق الحاجات دي في ال migration

اي هو ال Migration باختصار هو عبارة عن class بيكون مكتوب فيه اي اللي هيحصل بالطبط على الداتايز اللي عندي وفيه **two methods** اساسيين وهما ال **Up** و **Down**

ال **Up** بيكتب فيها هيعمل ايه ال **Down** عكسها يعني اي

يعني لو انا عندي Domain class جديد هيتكرت ك table في الداتايز عندي المفروض ان ال **Up** هيكون فيها **CreateTable** وال **Down** هيكون فيها **DropTable** اي لازمة حاجه زي كد

عشان لو انا عايزه ارجع لحاله معينه في الداتايز اقدر اوصلها بسهولة عن طريق ان ال EF core هينفذ كود ال **Down** وفي نفس الوقت لو عايز ارجع الحاجه دي ثاني هينفذ كود ال **Up** ثاني

وبكرت ال Migration عن طريق كتاية امر **Add-Migration NameOfMigration** في ال **Package Manager Console (PMC)**

ولحد هنا لسه مفيش اي حاجه اطبقت علي ال Database عشان بق اطبق ال migration على ال Database ويبدأ الجداول تتكرت بالفعل بكتب الامر دا `Update-Database`

و عشان اعمل Remove لل Migration بتاعي عندي حالتين:

1. ان ال Migration دا لسه متطبقش على الداتايز يعني لسه معملتش الامر `Update-Database` فهيكون الامر بتاعي `Remove-Migration`

2. ان الداتايز اتغيرت بالفعل وكد لازم اعمل الامر `Update-Database NameOfLastGoodMigration` الاول عشان يشيل التغير من الداتايز بعد كد هعمل الامر `Remove-Migration` عادي عشان اعمل remove لل migration

Note:

ال `NameOfLastGoodMigration` دا بيشير الي Migration اللي انا عايز اقف عنده يعني لو عندي خمس Migrations وعازي الغي كل التعديلات ع الداتايز لحد ال Migration الثاني هكتب

`Update-Database SecodMigration`

يعني تعديلات ال Migration الثاني موجوده عادي زي م هيا واقدر اعمل remove للتلاته Migrations التانيين
كمان حاجه مهمه لو انا معنديش غير Migration واحد في حالة اني عملت `Update-Database MigrationName` انا كد كاني معملتش حاجه وهنا عشان اشيل تاثر ال migration دا بكتب `Update-Database 0`
او `Update-Database -Migration:0`